人工智能数据工程技术专业（510217）——《AI 数据服务部署与运维》课程标准（V1.0·11 章正式版·课程池对标去重）

编制基础：Table1 V1.0（典型职业活动与工作任务表 · 4 工作领域 11 任务）+ Table5 V1.0（课程体系与教学进程表 · 112h/7cr） 编制对象：重庆现代制造职业学院 人工智能数据工程技术专业（510217）2026 级学生（2029 年毕业） 编制依据：《职业教育专业目录（2021 年）》及 2024-12 增补清单（专业代码 510217）、赵志群 BAG 典型任务开发方法论、PGSD-KSA 能力分析模型、Dreyfus L1—L4 分级尺 数据来源：本专业 **0 场访谈、0 条 JD**；引用 460310（工业互联网应用）跨专业访谈 23 人 / 15 家企业作 B 级迁移证据；510217 对标分析报告 1 份（C 级，仅借定位表述） 等级分布：本课承 L2 × 1（4.1）+ L3 × 2（4.2、4.3），目标区间 L2→L3；4.3 原 L4 已按 Table1 V1.0 降为 L3 假设声明：① **510217 专业教学标准截至 2026-10-24 未发布**，本课标走课程池对标降级路径，不作国标依据引用；② 学期待 Table5 确认，暂按 S5 编排；③ 集群规格、设备型号与台套数待设备清单确认；④ **本课不设任何无来源的性能阈值**，时延与吞吐均以联调前实测基线为准。

---

① 课程基本信息

项目	内容	项目	内容
课程名称	AI 数据服务部署与运维	课程代码	LF4（校编，待教务编码）
适用专业	人工智能数据工程技术（510217）	开设学期	S5（待 Table5 确认）
总学时/学分	112h / 7cr	理论/实践	24h / 88h（实践占比 78.6%）
先修课程	模型训练与评估（LF3）、数据治理与质量管理（LF2）、Linux 操作系统、计算机网络	后续课程	AI 数据工程综合项目、顶岗实习
考核方式	过程性 60% + 终结性 40%	授课场所	AI 平台实训室（部署位 + 监控值班位）
班级规模	40 人 / 20 工位（2 人 1 工位）	对应工作领域	LF4 AI 数据服务部署与运维
承载典型任务	4.1 推理服务部署与接口联调（L2）；4.2 线上数据漂移监	能力等级区间	L2 → L3

项目	内容	项目	内容
	测与模型回滚（L3）；4.3 数据生产流水线与质量门执行（L3）		
编制人 / 审核人	文立标 /（待专业带头人签署）	版本 / 日期	V1.0 / 2026-10-24

---

② 课程性质与设计思路

②.1 课程性质（学习领域定位）

本课是 510217 数据侧能力链的收口：LF3 交出模型包与指标表，本课负责”让它上线、盯住它、出问题能退回去”，并把运维现象反推成补标需求。三个任务对应三种节奏：4.1 一次性交付（部署+联调）、4.2 持续值班（监测+应急）、4.3 周期生产组织（排产+门限）。岗位对应 AI 部署工程师（4.1）、AI 运维工程师（4.2）、数据生产项目主管（4.3，目标岗，毕业 3—5 年，本课只到”执行与参与试运行”层级）。

②.2 设计思路——BAG→学习领域转化路径

1. **工作过程导向（同一参照 6 步）**：3 个情境共用「资讯→计划→决策→实施→检查→评价」六步闭环，节奏由”一次性交付”升到”应急响应”再到”周期生产”。
2. **能力递进（Dreyfus L2→L3）**：4.1 为 L2（有上线单与部署规范，独立完成且一次性联调通过率 ⩾80%）；4.2、4.3 为 L3（分别在”无真值标签”“需求方口径冲突”两处信息不完整条件下做判断）。理论 24h + 实践 88h，实践占比 78.6%。分层 A 20% / B 50% / C 20% / D 10%，2 人 1 工位，A 带 D。
3. **课程池底线约束**：以 510209 课程池为对标对象去重（见③），本课只取”数据契约、联调基线、漂移与质量门”，不重讲容器原理与网络协议；差异内容由前置课与综合项目补强。
4. **AI 融合三层梯度**：生产环境变更、真实流量切流、回滚执行、真实客户数据接入为**禁用层**；部署清单草稿、监控指标解读、排产草案为陪同层，100% 人工复核签字；文档模板与术语查询为独立层。

②.3 衔接关系

关系	课程	提供 / 接收什么	本课不重复讲什么
先修	LF3 模型训练与评估	模型包、数据卡、模型卡、指标表、回退版本	训练、评测、数据归因
先修	LF2 数据治理与质	质量维度、血缘、	清洗与脱敏配置操

关系	课程	提供 / 接收什么	本课不重复讲什么
	量管控	分类分级与脱敏规则	作
先修	Linux / 计算机网络	命令行、进程与端口、HTTP 与 TCP	系统安装、协议栈原理
并行	数据安全与隐私保护	合规条款、个人信息处理要求	法条讲授（本课只做执行侧）
后续	AI 数据工程综合项目	本课输出部署包、应急预案、质量周报	—

---

③ 课程池对标与 510209 去重分析

③.1 定位声明（置顶）

本课程标准不得表述为依据或符合国家教学标准，仅作校本标准使用。 理由：教育部《高等职业学校人工智能数据工程技术专业教学标准》截至 2026-10-24 未发布（本专业 2024-12 增设）。本章以 510209 人工智能技术应用专业课程池作**同层级对标与去重**，非国标覆盖度验证；对标条目取自该校专业公开简介与同类院校课程表归纳，**未经其教学标准逐条核对**，故全部标 ⚠。

③.2 课程池对标表

对标课程（510209 侧）	本课对应落点	重叠程度	处置
人工智能系统部署与运维	4.1 部署与联调	🔴 高	本课以"数据契约与联调基线"为纲，不重讲容器原理
云计算与容器技术	4.1 容器与编排	🟡 中	只做镜像打包与副本配置，不讲调度器原理
人工智能数据服务	4.2 线上监测	🟡 中	本课偏"漂移判定与回滚决策"，非服务运营指标
数据标注项目管理 / 数据服务外包管理	4.3 流水线与质量门	🟡 中	只做执行与试运行参与，不定标准、不带教（L4 行为已删）

对标课程（510209 侧）	本课对应落点	重叠程度	处置
数据库与大数据平台	4.3 流水线数据侧	⚪ 低	只对接平台接口，不建仓建表

③.3 去重边界（本课不重讲清单）

重叠内容	510209 / 前置课已讲	本课改讲
Docker/K8s 原理与集群搭建	云计算与容器技术	只做"按部署规范打包+配副本+灰度切流"
网络协议栈与抓包原理	计算机网络	只做接口契约核对与联调故障分段定位
监控系统搭建	人工智能系统部署与运维	只用既有看板判读指标、定处置动作
质量门阈值设计（定标）	不在本课（L4 行为，已删）	只做"按既定门限配置+试运行提修正建议"
标注工艺与工具操作	LF1	只在补标单里写清口径与量级

③.4 学时闭环（校内课程池口径）

承担方	学时	内容
本课 LF4	112	部署联调 40 + 漂移回滚 40 + 流水线质量门 32
云计算与容器技术（并行）	32	容器与编排原理
数据安全与隐私保护（并行）	32	合规条款与定级
合计	**176**	覆盖 4.1—4.3 全部 14 个工作步骤，无重复计入学时

③.5 结论

4.1、4.2、4.3 三任务的 14 个工作步骤 **100% 有课时落点**；与 510209 重叠的 4 项均以"只取执行段、原理归并行课"划界；4.3 已删"定阈值/带教新人"两项 L4 行为，仅保留执行与试运行参与。⚠ 项 5 条因对标材料非一手，**结论：有条件达标（校本标准）**。

---

④ 课程目标（PGSD-KSA）

④.1 总体目标

学完本课程，学生能在上线单、部署规范与应急预案齐备的条件下，独立完成推理服务容器化部署、接口联调与交付（时延与吞吐**不劣于联调前实测基线**，一次性联调通过率 ⩾80%）；能在无真值标签时用代理指标判定是否回滚并在预案时限内恢复业务；能按既定架构完成排产、质量门配置与试运行偏差反馈；全程执行”变更必审批、切流必双人、回滚必留痕、数据不出域”的作业纪律。

④.2 分解目标

编号	维度	目标（行为动词开头）	绑定原子	评价方式
G1	P	能按上线单输出部署清单，模型版本、输入输出契约、资源规格三项零遗漏	LF4-Q1-A19	部署清单评审
G2	P	能完成镜像打包与副本配置，镜像可复现重建、依赖零缺失	LF4-Q1-A19	镜像重建验证
G3	P	能部署推理 API 并完成单条/批量/异常入参三类测试，用例通过率 100%	LF4-Q1-A20	测试报告
G4	P	能完成业务系统联调，实测时延与吞吐**不劣于联调前基线**，压测口径与样本量	LF4-Q1-A20	联调报告

编号	维度	目标（行为动词开头）	绑定原子	评价方式
		记录完整		
G5	S	生产变更走审批、切流双人确认、回滚二次授权，三项留痕零缺失	LF4-Q1-A30	变更与授权记录
G6	G	能比对线上输入与训练基线判漂移类型，出漂移分析表（PSI/KL、缺失率、长度分布）	LF4-Q2-A21	漂移分析表
G7	G	能在无真值时用代理指标定处置，执行回滚或灰度切流并出根因复盘与补标单	LF4-Q2-A22	回滚记录+复盘报告
G8	G	能完成能力缺口盘点、人天测算与排产，并按既定架构配置质量门、报试运行偏差	LF4-Q3-A23、LF4-Q3-A24、LF4-Q3-A25、LF4-Q3-A26	排产表+门限记录+试运行报告
G9	D	能复盘一次线上事件，提出 ⩾1 条可执行改进并入库	LF4-Q2-A22	反思条+案例卡

④.3 分层培养目标（ABCD 学情适配）

层级	比例	目标定位	出口
A 领跑型	20%	独立完成部署、联调与回滚决策，能主持应急演练并指导 C/D 层；AI 陪同层可独立使用后送审	1+X 中级、平台运维实习
B 主力型	50%	独立完成部署与联调，漂移研判在教师提示下完成	1+X 中级、AI 运维岗
C 跟进型	20%	在 B 层帮扶下完成镜像打包、用例执行与看板判读，红线零违反	部署助理 / 值班助理
D 兜底型	10%	在 B 层以上陪同下做记录与核对，禁独立切流与回滚	认知合格、带教岗位

---

⑤ 工作与学习内容五要素

要素	内容
工作对象	模型包与依赖、推理服务实例、业务接口契约、线上输入流、监控看板、生产工单与排产计划
工具、材料与资料	Docker、K8s（校内集群）、Triton 或 FastAPI、压测工具、Prometheus/Grafana、模型监控平台、流量网关、上线申请单、部署规范、应急预案、质量门规则、排产表模板
工作方法与劳动组织	六步法；先备份后变更；灰度切流（10%→50%→100%）；先恢复后溯因；

要素	内容
	变更二级审批；值班交接班制；排产与门限由本人执行、部门负责人会签
工作要求与质量标准	一次性联调通过率 ≥80%；时延与吞吐不劣于联调前实测基线（基线须同环境、同样本量、同压测口径）；回滚按企业预案时限（迁移参考值 15min，须企业确认）；质量门配置与既定规则一致率 100%；周报按时率 100%

⑥ 学习情境划分

⑥.1 总览

编号	情境名称	学时/学分	学期	等级	对应任务	交付物
Q1	部署缺陷检测推理服务并与业务系统联调	36h/2.25cr	S5	L2	4.1	部署包 + 测试报告 + 联调报告
Q2	研判线上准确率下降并执行回滚	40h/2.5cr	S5	L3	4.2	漂移分析表 + 回滚记录 + 复盘报告 + 补标单
Q3	承接新业务线排产并配置质量门	36h/2.25cr	S5	L3	4.3	排产表 + 门限配置记录 + 试运行报告 + 质量周报
合计	—	**112h/7cr**	—	—	—	—

⑥.2 六步学时校验

情境	资讯	计划	决策	实施	检查	评价	合计
Q1	5	5	4	14	4	4	**36**
Q2	5	5	6	16	5	3	**40**
Q3	5	4	4	14	4	5	**36**
总计	15	14	14	44	13	12	**112 = 课程总学时**

校验：实施占比 44/112 = 39.3% ⩽ 50%；Q1（5+5+4+14+4+4）=36、Q2（5+5+6+16+5+3）=40、Q3（5+4+4+14+4+5）=36，36+40+36=112 ✅

⑥.3 情境详表

▌*Q1 部署缺陷检测推理服务并与业务系统联调（36h/2.25cr·S5·L2）*

情境描述：承接 LF3 交付的模型包，按上线申请单在校内实训集群部署为推理 API。已知：输入 640×640 图像、输出 4 类缺陷框与置信度；可申请 GPU 1 卡、2 副本；先接 10% 灰度流量。约束：不得接入任何生产环境；**性能验收只看"不劣于联调前实测基线"**——基线由本组在同一集群、同样本量（⩾200 条）、同压测口径下先测一次并记录；企业提供 SLA 则以 SLA 为准并写入工单。

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
① 资讯	发上线申请单、部署规范、接口用例模板；只答疑不讲授	读契约与规格，划出 5 项硬约束（模型版本 / 输入输出格式 / 资源规格 / 灰度比例 / 回滚脚本），标出基线未定一项	5	工单信息栏 + 部署清单
② 计划	给编排模板，巡组查"是否写了基线测法"	写打包与部署步骤、副本与资源申请、压测方案（样本量/并发/口径）、回退	5	部署与压测计划表

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
		触发条件		
③ 决策	组织评审，必问"基线怎么测、和谁比、超了怎么办"；签字放行	讲方案与备选（单副本 vs 双副本、直连 vs 网关），答质疑后签字	4	决策记录（签字）
④ 实施	巡视，卡"是否连生产环境"；不代做任何变更	镜像打包与重建验证→编排部署→单条/批量/异常入参测试→测基线→联调→灰度 10%→出部署包与回滚脚本	14	镜像 + 部署包 + 测试报告 + 联调报告
⑤ 检查	抽查 20%，核压测口径与样本量是否与基线一致	自检清单逐项打勾；互检接口用例覆盖度与回滚脚本可执行性	4	检查表 + 口径核对表
⑥ 评价	按 Rubric 打分，讲评"拿不同口径比指标"的典型错	自评互评、写改进条、签署发布授权单	4	评分表 + 发布授权单

原子能力：LF4-Q1-A19、A20（首次教学）；LF4-Q1-A30（变更审批与发布授权，本课首次教学，LF3 巩固） **D 类硬约束**：① 连接或尝试连接生产环境 / 真实业务系统 → 本情境 0 分 + 上报；② 未经审批即切流或跳过灰度直接 100% → 本情境 0 分 + 重做；③ 变更前未备份当前版本与配置 → 重做；④ 用不同口径 / 不同样本量的数据对比基线并宣称达标 → 该指标不计分；⑤ 未交回滚脚本 → 不予发布。 **交付物**：B-01 部署清单、B-02 接口测试报告、B-03 联调报告（含基线实测值与压测口径）、B-04 发布授权

单、B-05 回滚脚本 **评价要点**：专业维看用例覆盖与联调结果；方法维看基线可比性与回滚可执行；社会维看审批与双人确认；发展维看改进条是否指向流程。

Q2 研判线上准确率下降并执行回滚（40h/2.5cr·S5·L3）

情境描述：服务上线 3 周，看板告警：准确率下降、输入分布偏移、时延上升。业务方仅反馈"判得不准"，**无真值标签**，人工抽检滞后 2 天。需判漂移类型、定处置（观察 / 补标重训 / 灰度切回 / 全量回滚），执行后出根因复盘与补标需求。约束：先恢复业务再溯因；回滚须二级审批；时限按企业预案（迁移参考值 15min，**须企业确认**）。

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
① 资讯	发告警工单、监控截图、训练基线分布、应急预案	读看板与预案，区分"现象"与"结论"，划出可用的 4 类代理指标；标出"无真值"这一信息缺口	5	告警工单信息栏
② 计划	给漂移分析模板与决策树	写比对方案（PSI/KL、缺失率、长度与亮度分布）、抽检方案（样本量与判读人）、回滚与切流步骤、恢复时限倒排	5	研判与处置计划表
③ 决策	故意不给结论，追问"你凭什么说这是漂移不是模型退化""如果判断错了代	给 2 套处置方案与取舍，写"触发回滚的三条硬条件"，答质疑后签批	6	决策记录（二级签批）

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
	价多大”；回滚授权二级签批			
④ 实施	值班教练，只提示”先保业务”；监督切流双人操作	比对线上与基线出漂移分析表→代理指标（置信度分布+人工抽检 100 条）→灰度切回→必要时全量回滚→记录恢复用时→根因定位→出复盘与补标单	16	漂移分析表 + 回滚记录 + 复盘报告 + 补标单
⑤ 检查	抽查 20%，核”恢复用时”是否按预案口径计	复核切流后指标回升；核对回滚后版本号与备份一致；互检复盘证据链	5	检查表 + 版本核对表
⑥ 评价	组织事件复盘会（时间线 + 决策点 + 代价），按 Rubric 打分	陈述时间线与每个决策点的依据，自评互评，写改进条与案例卡	3	评分表 + 复盘记录 + 案例卡

原子能力：LF4-Q2-A21、LF4-Q2-A22（首次教学）；LF4-Q1-A30（回滚授权，本课巩固） **D 类硬约束**：① 无审批即执行回滚或切流 → 本情境 0 分 + 重做；② 为”看起来恢复”而篡改看板数据或隐瞒恢复用时 → 课程 0 分 + 重修；③ 把线上真实业务数据导出到个人设备 → 本情境 0 分 + 上报；④ 未留回滚前版本号与备份 → 重做；⑤ 在无真值时直接宣称”模型退化”而不做代理指标验证 → 研判结论不计分。 **交付物**：B-06 漂移分析表、B-07 回滚记录（含授权签字与恢复用时）、B-08 事件复盘报告、B-09 补标需

求单 **评价要点**：专业维看漂移类型判定与代理指标合理性；方法维看决策树使用与代价评估；社会维看二级审批与交接班记录；发展维看是否把事件转成可复用预案修订。

Q3 承接新业务线排产并配置质量门（36h/2.25cr·S5·L3）

情境描述：公司接新业务线（新模态+量级翻倍+交期 6 周），架构已由部门定（自建 60% + 预标注人审 40%），本人负责盘点能力缺口、测算人天与节奏、把既定质量门配置到平台、试运行 2 周后报偏差。约束：**架构与门限定稿权在部门负责人**，本课只做执行与修正建议；试运行期间不得改动已定阈值；排产须可加总到人天。

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
① 资讯	发需求单、既有架构说明、成本-质量模型、平台门限配置手册	盘点采集—标注—质检—训练四段能力缺口，列出 3 项最紧约束（人 / 机 / 期）	5	能力盘点表 + 差距表
② 计划	给排产模板，查”人天是否可加总”	按架构测算各段人天与节奏，写试运行观察指标与周报框架	4	排产表
③ 决策	扮演需求方压交期，要求给出”降配版”与”标准版”两套	讲两套排产的取舍与风险，答质疑，形成会签稿	4	会签稿（学生+教师）
④ 实施	巡视，守”不改既定阈值”这条线	配质量门（抽检比例/一致率阈值/返工规则）→试运行 2 周（用历史批次模拟）→按实测偏差出修正建议	14	门限配置记录 + 试运行数据 + 修正建议 + 周报

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
		→出周报		
⑤ 检查	抽查 20%，核门限配置与既定规则逐条一致	自检配置一致率；互检排产人天加总与试运行偏差计算	4	检查表 + 一致率核对表
⑥ 评价	按 Rubric 打分，讲评”用建议代替执行”的边界	自评互评、写改进条、提交会签版试运行报告	5	评分表 + 试运行报告

原子能力：LF4-Q3-A23、LF4-Q3-A24、LF4-Q3-A25、LF4-Q3-A26（本课首次教学） **D 类硬约束**：① 擅自修改已定质量门阈值 → 本情境 0 分 + 重做；② 排产人天无法加总或与实际工时偏差 >30% 且无说明 → 退回重做；③ 试运行数据编造或挑选有利批次 → 课程 0 分；④ 越权对需求方承诺交期或价格 → 停止该环节 + 记录；⑤ 使用未脱敏真实业务数据做试运行 → 本情境 0 分。 **交付物**：B-10 能力盘点与差距表、B-11 排产表、B-12 质量门配置记录、B-13 试运行报告与修正建议、B-14 质量周报 **评价要点**：专业维看缺口识别与门限配置准确；方法维看人天测算与偏差归因；社会维看会签与越权边界；发展维看建议是否可被采纳。

---

⑦ 教学实施建议

⑦.1 六步行动导向实施要点

步骤	教师做什么	学生做什么	常见失败点与纠法
① 资讯	只发材料、只指路，讲授 ≤10′ /次	读单据、划约束、标信息缺口	教师开讲挤掉实施 → 计时器管控
② 计划	给模板，查”基线怎么测”“人天能否加总”	写步骤/工具/工时/分工/回退条件	计划无回退 → 退回重写
③ 决策	每组必提 1 条反对意见；Q2 二级签批、Q3 扮演需求方压交期	给 2 套方案、写触发条件、答质疑	“就按老师说的做” → 不签批

步骤	教师做什么	学生做什么	常见失败点与纠法
④ 实施	值班教练 + 安全与合规监督，禁止代操作	按方案做、双人切流、全程留痕	跳过留痕 → 该步不计分
⑤ 检查	抽查 20%，核口径一致性	先自检、再互检签字	等老师来查 → 互检未签不进评价
⑥ 评价	打分、讲评、收改进条与案例卡	复盘陈述、写改进条	只给分不改进 → 下次课回收核对

决策步硬规则：Q1 必须写清”基线怎么测、与谁比、超基线怎么办”；Q2 必须写”触发回滚的三条硬条件”；Q3 必须交两套排产并说明降配代价。缺项不签批。

⑦.2 教师角色矩阵

步骤	主讲	教练	评审	安全与合规监督
资讯	●	○		
计划		●	○	
决策		○	●	○
实施		●		●
检查		○	●	○
评价	○		●	

⑦.3 AI 工具三层梯度

- 🔴 **禁用层**：AI 自动下发部署配置或执行 kubectl/重启类高危命令、自动切流或回滚、连接生产环境、把线上数据或日志送外部 API。
- 🟡 **陪同层**：部署清单初稿、镜像依赖缺失排查建议、漂移指标解读初稿、排产草案——A 层可独立用后送审，B 层教师指导下用，C/D 层观摩；必附”人机分工说明”并双签。
- 🟢 **独立层**：文档框架、术语与命令查询、周报与汇报 PPT 润色，全员可用。

⑦.4 教学组织建议

40 人分 20 组（2 人 1 工位），1 人操作 1 人复核并轮换；Q2 采用值班制（每 4 组 1 轮，8 小时班次压缩为 2 小时），交接班须填交接单；企业导师介入点：Q1 联调评审、Q2 复盘会、Q3 试运行会签；Q2 若演练超时，压缩资讯与评价各 1h，**不压决策**。

⑧ 考核评价方案

⑧.1 总体权重

过程性 60%（任务签收单、计划/决策记录、变更与切流记录、交付物、检查表、复盘条 6 类证据）+ 终结性 40%（Q2 应急演练 20% + 综合实操 20%）。**课程达标线 ⩾80 分**；任一类过程性证据缺失，该维按 0 计。

⑧.2 Rubric 四维评分

维度	权重	4 分	3 分	2 分	1 分
专业能力	40%	联调一次通过且性能不劣于基线；漂移判定正确并恢复达标	一次通过，判定基本正确	返工 1 次后通过	返工 ⩾2 次或超基线未处置
方法能力	25%	基线与压测口径可复核，回滚脚本一次可执行，复盘有改进	口径基本一致，脚本可用	需提示才补口径	无基线、无回滚脚本
社会能力	20%	审批、双人切流、交接班零遗漏	记录齐全	补签 1—2 处	越权变更或代做
发展能力	15%	事件转成预案修订并被采纳	建议具体可执行	建议空泛	无复盘

⑧.3 COMET 能力达成阈值

层级	达标描述	目标比例
K1 名义能力	能说出镜像、副本、灰度、漂移、代理指标、质量门六类概念	100%

层级	达标描述	目标比例
K2 功能能力	能按上线单与模板完成部署、联调、切换与门限配置	≥85%
K3 过程能力	能在无真值、口径冲突时自定研判与排产方案并承担代价	≥50%
K4 整体创造能力	能提出被采纳的预案或流程改进	≤15%

⑧.4 一票否决项

情形	检查方式	后果
违反 D 类红线（连生产环境 / 无审批切流 / 伪造看板与试运行数据）	教师抽查 + 操作日志 + 集群审计	本情境 0 分 + 重做 + 合规培训
交付物缺失（部署包、回滚脚本、漂移分析表、排产表任一）	结课验收清单逐项核对	不结业 + 补做
代做、抄袭、AI 代写报告	操作日志与答辩比对	课程 0 分 + 重修

---

⑨ 教学资源与条件

⑨.1 硬件条件

设备	型号/规格	数量	生均台套
实训服务器（GPU）	显存 ≥24GB（型号待设备清单确认）	2 台	20 人/台
实训服务器（CPU 节点）	16 核/64GB（待确认）	3 台	13 人/台
实训终端	i5/16GB/512GB（待确认）	20 台	2 人/台
监控大屏	≥65 吋	1 套	—

⑨.2 软件环境

Docker、K8s（校内独立集群，与生产网物理隔离）、Triton 或 FastAPI、Locust/JMeter、Prometheus + Grafana、模型监控平台（开源替代亦可）、Git；学生独立账号、随时可用。

⑨.3 师资要求

双师型 ⩾80%；主讲须具备容器化部署或运维值班经历；Q2 建议配 1 名企业运维工程师参与复盘会（每学期 ⩾3 次）。

⑨.4 教材与参考资料

活页教材《AI 数据服务部署与运维工作页》（校本自编）+ 上线申请单、部署规范、应急预案、质量门规则（企业提供，脱敏后使用）+ K8s 与 Triton 官方文档。

⑨.5 数字化资源

微课 10 个（镜像打包、副本与资源、灰度切流、基线压测、PSI 判读、代理指标、回滚演练、排产测算、质量门配置、周报撰写）；应急演练脚本 3 套；案例库 ⩾10 条。

⑨.6 活页工作页与模板

见附录 B（B-01—B-14），全部可印发。

---

⑩ 安全与伦理红线（D 类硬约束·一票否决）

⑩.1 红线总览

情境	红线条目	后果	检查方式
Q1	连接或尝试连接生产环境 / 真实业务系统	本情境 0 分 + 上报	集群审计 + 网络出口记录
Q1	无审批切流、跳过灰度直接全量	本情境 0 分 + 重做	发布授权单 + 网关日志
Q1	变更前未备份版本与配置	重做	备份文件时间戳核对
Q2	无二级审批即回滚 / 切流	本情境 0 分 + 重做	授权记录
Q2	篡改看板数据、隐瞒恢复用时	课程 0 分 + 重修	监控原始数据比对
Q2	线上数据导出到个人设备	本情境 0 分 + 上报	出口流量审计
Q3	擅自改动已定质	本情境 0 分 +	平台配置变更日

情境	红线条目	后果	检查方式
	量门阈值	重做	志
Q3	编造或挑选试运行数据	课程 0 分 + 重修	原始批次记录比对

⑩.2 数据合规与算法伦理专章

一、数据合规

1. **环境隔离**：教学一律在校内隔离集群，**不得接入生产环境**；企业侧真实操作只在有书面授权的实习中进行。
2. **最小必要与去标识**：联调与试运行使用脱敏样本；含个人信息的日志须先脱敏，不得以真实个人信息构造测试集。
3. **数据不出域**：线上数据、日志、模型权重不得上传外部平台或公共 API。
4. **授权留痕**：每次变更须有上线单/授权单，写明变更人、审批人、时间、回退点；无单据视为越权。

二、算法伦理

1. **业务可用优先**：处置遵循"先恢复后溯因"，不得为查根因而延长业务中断。
2. **不隐瞒降级**：灰度或降级服务须在状态页与周报中明示，不得让业务方在不知情下使用降级结果。
3. **指标不自证**：性能达标须以联调前实测基线为参照，**不得自设阈值、不得换口径比指标**；无基线即无结论。
4. **建议不越权**：质量门与架构定稿权在部门负责人，学生只能提修正建议；越权承诺交期、价格或质量水平即违规。
5. **公平性提示**：漂移根因若指向某类场景样本系统性缺失，须在补标单写明，不得只报总体指标回升。

三、教学实施

首课 1 学时讲红线与两个真实运维事故案例；每次课前三分钟由值班安全员复述当次红线 1 条；违规按"停线—记录—复盘—复训"四步处理，两次违规退出实训环节。

⑩.3 红线执行与追责

红线由任课教师（实施步）与安全员（全程）双岗检查；Q2 另设"审批人"角色（教师或企业导师），审批签字是切流与回滚的唯一放行凭证；红线记录随成绩归档，作为 1+X 与实习推荐的否决依据。

附录

附录 A：本课强制执行规范与标准清单

类别	编号	名称	适用情境
校内制度	待编	实训集群使用与变更管理办法（校本）	Q1—Q3
企业规范	待提供	上线审批流程、部署规范、应急预案（项目方）	Q1、Q2
企业规范	待提供	质量门规则与数据生产 SOP（项目方）	Q3
行业惯例	参照	事件复盘（Postmortem）模板、状态页披露惯例	Q2

附录 B：交付物模板

编号	模板名称	适用情境	签字人
B-01	部署清单	Q1	学生 + 复核人
B-02	接口测试报告（含异常入参）	Q1	学生 + 复核人
B-03	联调报告（含基线实测值与压测口径）	Q1	双人 + 教师
B-04	发布授权单	Q1	审批人
B-05	回滚脚本与版本备份记录	Q1	学生 + 教师
B-06	漂移分析表	Q2	学生 + 复核人
B-07	回滚记录（含授权与恢复用时）	Q2	审批人 + 值班人
B-08	事件复盘报告	Q2	学生 + 教师
B-09	补标需求单	Q2	学生 + 数据组
B-10	能力盘点与差距表	Q3	学生 + 教师

编号	模板名称	适用情境	签字人
B-11	排产表（人天可加总）	Q3	学生 + 教师
B-12	质量门配置记录	Q3	学生 + 部门负责人（模拟）
B-13	试运行报告与修正建议	Q3	学生会签
B-14	质量周报	Q3	学生 + 教师

附录 C：AI 工具使用规范（三层梯度清单）

工具	层	允许场景	禁止场景	复核要求
通用大模型（校内网关）	🟡	部署清单草稿、依赖排查建议、周报初稿	下发配置、执行命令、上传线上日志	人机分工说明 + 双签
AI 排障助手	🟡	指标解读与排查思路参考	自动执行 kubectl/重启/切流	人工判断后手工执行
监控平台 AI 告警	🟡	告警聚类参考	以告警结论直接触发回滚	人工核实后走审批
文档/术语工具	🟢	模板、命令查询、PPT	—	无需复核

附录 D：Rubric 四档阈值与 COMET 评价细则

维度	1 分	2 分	3 分	4 分	证据来源
专业 40%	超基线未处置/返工≥2 次	返工 1 次	一次通过	一次通过且判定有据	测试报告、联调报告、漂移分析表
方法 25%	无基线无脚本	需提示补口径	口径基本一致	口径可复核 + 脚本一次可执行	基线记录、版本库

维度	1 分	2 分	3 分	4 分	证据来源
社会 20%	越权/代做	补签 1—2 处	记录齐全	审批与交接零遗漏	授权单、交接班单
发展 15%	无复盘	空泛	具体可执行	转成预案修订并被采纳	复盘报告、案例库

修订记录

版本	日期	变更	责任人
V1.0	2026-10-24	首版：3 情境 112h；③改课程池对标与 510209 去重；4.1 性能指标改为”不劣于联调前实测基线”，全课不设无来源阈值；⑩ 设数据合规与算法伦理专章	文立标

AIGC 标识：本稿不填写备案编号，对外发布前按《人工智能生成合成内容标识办法》由院校填写。